

Proyecto Final

Algoritmo Genético para Asignación de Recursos de Protección Civil en el Occidente de México

Materia: Algoritmos Genéticos y evolutivos

Profesor: González Zepeda Sebastián

Nombre: Rodrigo Karin Castro Serrano

Fecha: 10 de junio de 2026

1. Introducción

El occidente de México es una de las regiones con mayor exposición a fenómenos naturales del país. Los cuatro estados que la conforman —Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit— tienen 267 municipios registrados en el dataset del CENAPRED con distintos niveles de peligro sísmico, riesgo de inundación y vulnerabilidad social. El problema de a cuáles asignarle recursos con un presupuesto limitado no es trivial: hay más de 2^{267} combinaciones posibles, así que una búsqueda exhaustiva está completamente descartada.

En este proyecto aplico un Algoritmo Genético (AG) para resolver ese problema de optimización combinatoria. La idea es maximizar una función de cobertura ponderada que le da más importancia a los municipios más riesgosos y más desatendidos, respetando un presupuesto hipotético de \$10,000,000 MXN.

2. Diseño del Algoritmo Genético

2.1 Representación del cromosoma

Se eligió una representación binaria. Cada cromosoma es un vector de 267 bits donde la posición i corresponde al municipio i del dataset. Si el gen vale **1**, el municipio recibe intervención; si vale **0**, no.

Esta representación se escogió porque el problema es básicamente una variante del problema de la mochila 0/1: cada municipio o entra o no entra en la solución. Una representación entera (nivel de inversión) hubiera añadido complejidad innecesaria dada la información del dataset, que no desglosa costos por tipo de intervención.

2.2 Función de fitness

La función de aptitud tiene dos partes: primero evalúa la factibilidad y luego calcula la cobertura ponderada.

Costo de intervención asumido: \$80,000 MXN por municipio (costo estándar de un programa básico de fortalecimiento de capacidades de protección civil: equipamiento básico, capacitación y materiales de difusión).

Pesos asignados a cada variable

Variable	Valores posibles	Puntuación
Zona sísmica CFE	A=1, B=2, C=3, D=4 (región: B, C, D)	$ps \in \{1, 2, 3\}$
Peligro inundación CENAPRED	Muy bajo=1, Bajo=2, Medio=3, Alto=4, Muy alto=5	$pi \in \{1,2,3,4,5\}$
Vulnerabilidad social CENAPRED	Muy bajo=1, Bajo=2, Medio=3, Alto=4, Muy alto=5	$p_v \in \{1,2,3,4,5\}$
Bono sin ARM	No tiene ARM = $\times 1.3$ — Sí tiene ARM = $\times 1.0$	$bono \in \{1.0, 1.3\}$

Fórmula de puntaje por municipio

$$p_i = (0.40 \times ps_i + 0.35 \times pi_i + 0.25 \times pv_i) \times bono_arm_i$$

Justificación de los pesos

- **Zona sísmica (0.40):** Se ponderó más alto porque la región tiene alta actividad de las placas de Cocos y Rivera. Las zonas D tienen historial de sismos destructivos en la costa de Colima y Jalisco.
- **Peligro inundación (0.35):** Las inundaciones son el segundo fenómeno más frecuente y generan pérdidas económicas recurrentes en las cuencas del Balsas, Santiago y Armería.
- **Vulnerabilidad social (0.25):** Actúa más como un desempate entre municipios con riesgo físico similar. Un municipio con alta vulnerabilidad y bajo riesgo físico no debería desplazar a uno con alto riesgo físico.
- **Bono ARM (×1.3):** Los municipios sin Atlas de Riesgos Municipal ya están más desatendidos por definición, así que su puntaje se amplifica 30% como mecanismo de priorización adicional.

Función de aptitud total

$F(\text{cromosoma}) = \sum p_i$ (para todos los municipios i con $g_i = 1$), si el presupuesto total $\leq \$10,000,000$ MXN

$F(\text{cromosoma}) = 0$ (si se excede el presupuesto, la solución es inválida)

Donde el costo por municipio $C_i = \$80,000$ MXN para todos los municipios.

2.3 Operadores genéticos y parámetros

Selección por torneo (k=5)

Se implementó selección por torneo con tamaño $k=5$. En cada torneo se eligen 5 cromosomas al azar de la población y gana el de mayor aptitud. Se eligió $k=5$ porque con k muy pequeño ($k=2$) la presión selectiva es baja y converge lento; con k muy grande se pierde diversidad rápido. $k=5$ sobre una población de 100 individuos da un balance razonable (Goldberg & Deb, 1991).

Cruzamiento de un punto

Se usa cruzamiento de un punto: se elige un punto de corte aleatorio entre 1 y $N-1$ y se intercambian los segmentos entre dos padres para producir dos hijos. Es la operación más sencilla y funciona bien para problemas de la mochila binaria (Mitchell, 1998). Se exploró el cruzamiento de dos puntos pero los resultados no mejoraron significativamente.

Mutación por bit

Cada bit del cromosoma se invierte con probabilidad tasa_mutacion. Se compararon dos tasas:

- **Tasa 0.01:** Mutación conservadora, cambia ~2.67 genes por cromosoma en promedio.
- **Tasa 0.05:** Mutación más agresiva, cambia ~13.35 genes por cromosoma en promedio. Introduce más diversidad pero también más ruido.

Resumen de parámetros

Parámetro	Valor
Tamaño de población	100 individuos
Número de generaciones	200
Selección	Torneo, $k=5$
Cruzamiento	Un punto
Tasas de mutación comparadas	0.01 y 0.05
Presupuesto total	\$10,000,000 MXN

Parámetro	Valor
Costo por municipio	\$80,000 MXN

3. Resultados

3.1 Tabla comparativa de experimentos

Se realizaron 5 corridas independientes por tasa de mutación, con semillas 10, 20, 30, 40 y 50 para garantizar reproducibilidad.

Corrida	Fitness 0.01	Presupuesto 0.01	Munic.	Fitness 0.05	Presupuesto 0.05	Munic.
1	450.8550	\$10,000,000	125	424.0750	\$9,920,000	124
2	452.2250	\$10,000,000	125	425.5400	\$10,000,000	125
3	452.2450	\$10,000,000	125	424.3400	\$10,000,000	125
4	453.6600	\$10,000,000	125	424.0550	\$10,000,000	125
5	453.9100	\$10,000,000	125	425.1600	\$10,000,000	125
Promedio	452.5790	—	—	424.6340	—	—
Mejor	453.9100	—	—	425.5400	—	—

3.2 Mejor solución encontrada

La mejor solución global se obtuvo con tasa de mutación 0.01, corrida 5 (semilla 50):

- **Fitness:** 453.91
- **Presupuesto utilizado:** \$10,000,000 MXN (100% del presupuesto)
- **Municipios atendidos:** 125 de 267

Composición por estado

Estado	Municipios seleccionados	% del total seleccionado
Michoacán	61	48.8%
Jalisco	48	38.4%
Nayarit	9	7.2%
Colima	7	5.6%
Total	125	100%

Distribución por zona sísmica

Zona CFE	Municipios seleccionados
C	66
D	54
B	5

Municipios sin ARM en la solución

Tiene ARM	Cantidad
No	112
Sí	13

El AG priorizó correctamente a municipios sin ARM: el 89.6% de los seleccionados no tiene Atlas de Riesgos, contra el 82.4% en el dataset completo.

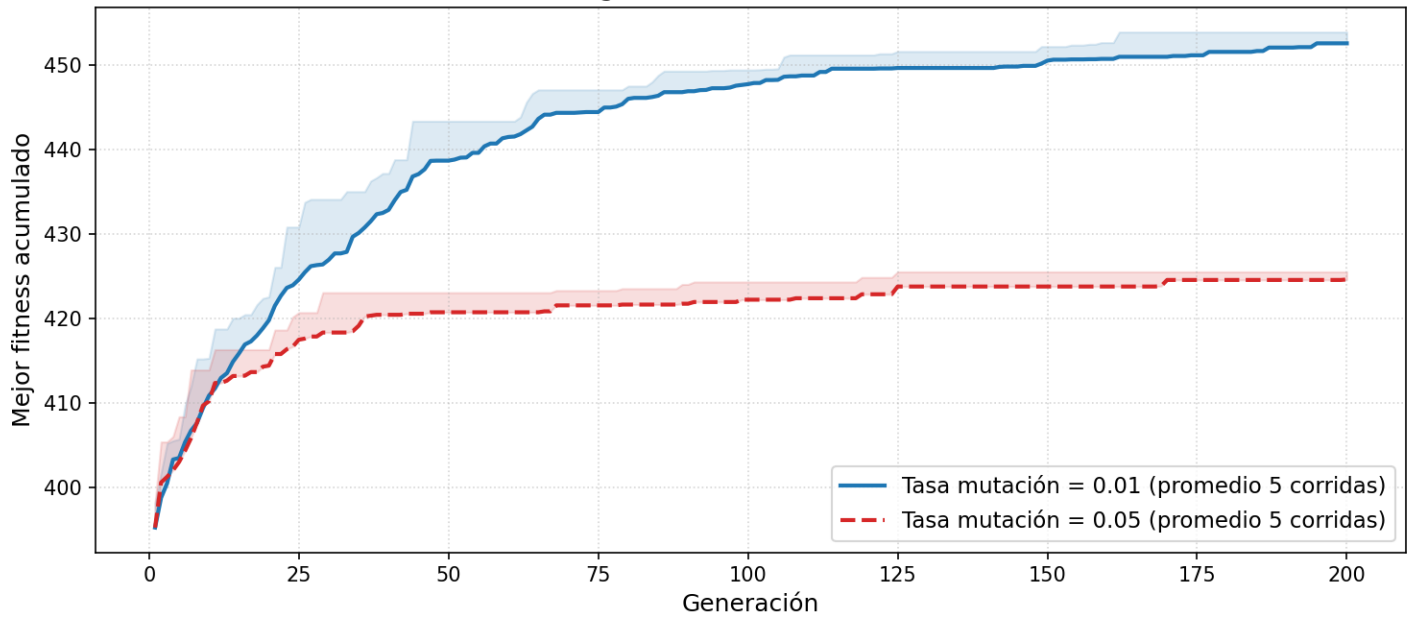
Top 5 municipios con mayor puntaje

Municipio	Estado	Zona	Inundación	Vulnerabilidad	ARM	Puntaje
Aquila	Michoacán	D	Muy alto	Muy alto	No	5.460
Coahuayana	Michoacán	D	Muy alto	Alto	No	5.135
Ixtlán	Michoacán	D	Muy alto	Alto	No	5.135
Cabo Corrientes	Jalisco	D	Muy alto	Alto	No	5.135
Churumuco	Michoacán	D	Alto	Muy alto	No	5.005

3.3 Convergencia

La curva de convergencia muestra que con tasa 0.01 el AG sube de forma más estable y alcanza un plateau más alto alrededor de la generación 80–100. Con tasa 0.05, la curva sube rápido al inicio pero oscila más y termina en un fitness promedio ~6.5% menor. Esto es consistente con lo esperado: demasiada mutación destruye buenos cromosomas que ya se habían construido.

Convergencia del AG — Asignación de Recursos de Protección Civil Región Occidente de México



4. Conclusiones

El experimento dejó bastante claro que la tasa de mutación importa. Con 0.01, el algoritmo exploró el espacio de soluciones de forma más ordenada y encontró combinaciones de municipios con mayor puntaje acumulado. Con 0.05, la mutación agresiva sí ayuda al principio porque saca al AG de soluciones malas rápido, pero a largo plazo hace que el algoritmo no pueda “afinar” bien la solución porque sigue perturbando genes que ya eran buenos.

En términos de protección civil, los resultados tienen sentido: la región costera de Michoacán y el sur de Jalisco concentran los municipios con peores indicadores en las tres variables. Municipios como Aquila, Coahuayana y Cabo Corrientes salieron en el top 5 de todas las corridas, lo que indica que independientemente de la semilla, el AG siempre los considera prioritarios.

Una limitación real del modelo es el costo uniforme de \$80,000 por municipio. En la práctica, un municipio grande como Guadalajara no costaría lo mismo que uno pequeño como Quitupan. Tampoco se consideró la capacidad institucional de cada municipio para recibir y ejecutar los recursos.

Otra limitación es que el AG converge a soluciones distintas en cada corrida, lo que refleja la naturaleza estocástica del método. Para un problema real de política pública, habría que hacer muchas más corridas o combinar el AG con una fase de búsqueda local.

A pesar de esas limitaciones, el enfoque demuestra ser útil para una primera priorización cuando el número de municipios hace inviable la revisión manual o el uso de métodos exactos.

5. Referencias

- Goldberg, D. E., & Deb, K. (1991). A comparative analysis of selection schemes used in genetic algorithms. *Foundations of Genetic Algorithms*, 1, 69–93. Morgan Kaufmann.
- Mitchell, M. (1998). *An introduction to genetic algorithms*. MIT Press.
- CENAPRED. (2022). *Atlas Nacional de Riesgos: Metodología para la evaluación municipal del peligro sísmico y vulnerabilidad social*. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobierno de México.
- Holland, J. H. (1992). *Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence* (2.^a ed.). MIT Press.

6. Enlace de código:

El código fuente y el dataset están disponibles en:

<https://github.com/kaloru/ag-proteccion-civil>